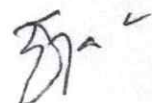


INSTRUKSI KERJA PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-019
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	13 Desember 2022
TANGGAL REVIEW	:	13 Desember 2024
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER ☐ COPY NO :

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, Amd.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 09.12.2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 07.12.2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 09.12.2022
Disahkan oleh: Dr. dr Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 12.12.2022

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 1 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L3- 019 Versi : 002 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pengolahan komponen darah metode sentrifugasi.

2. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional Pengolahan Komponen Darah

3. Referensi

- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015
- Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis BPOM tahun 2017
- UTD-PDD-L2-008 SPO Pengolahan Komponen Darah
- UTD-PDD-L3-013 Formulir pengolahan komponen darah

4. Peralatan & Bahan

- 4.1 Balance
- 4.2 Contact Freezer
- 4.3 Elektrik sealer
- 4.4 Gunting
- 4.5 Stripper
- 4.6 Plasma Extractor
- 4.7 Refrigerated Centrifuge
- 4.8 Timbangan Elektronik
- 4.9 Klem selang
- 4.10 Kantong penyeimbang
- 4.11 Kantong darah ganda dua atau tiga

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

5. Instruksi Kerja

5.1 PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH DALAM KANTONG GANDA DUA (Packed Red Cells + Liquid Plasma)

- 5.1.1 Rapihkan selang dan sisipkan di samping kantong darah.
- 5.1.2 Bersihkan tubing kantong darah.
- 5.1.3 Masukkan kantong darah ke dalam wadah sentrifus dan seimbangkan pada balance. Bila tidak seimbang tambahkan kantong penyeimbang.
- 5.1.4 Letakkan ke dalam sentrifus dengan posisi saling berhadapan dan kantong darah sejajar kuping mangkok sentrifus.
- 5.1.5 Sentrifugasi dengan putaran cepat.
- 5.1.6 Pindahkan kantong dari wadah sentrifus dengan memegang erat bagian atas kantong darah secara perlahan dan hati-hati.
- 5.1.7 Letakkan kantong darah dengan hati-hati pada plasma ekstraktor dengan label menghadap ke plate belakang plasma ekstraktor.
- 5.1.8 Patahkan tubing, alirkan plasma ke kantong satelit.
- 5.1.9 Sisakan plasma di kantong utama sekitar ± 3 cm dari permukaan sel darah merah pekat, kemudian jepit dengan klem selang

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L3- 019 Versi : 002 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

- 5.1.10 Keluarkan udara dari kantong satelit ke kantong utama dengan cara pegang bagian dasar kantong satelit kemudian gulung kantong dari bawah ke atas sehingga udara terdorong naik dan berpindah ke kantong utama, lakukan klem ulang
- 5.1.11 Pisahkan rangkaian kantong utama dengan kantong satelit, dengan cara seal menggunakan heat sealer dan gunting.
- 5.1.12 Timbang masing - masing komponen darah yang didapat yaitu PRC dan LP untuk mengetahui volume komponen darah.
- 5.1.13 Input hasil pembuatan komponen darah pada SIMDONDAR
- 5.1.14 Simpan PRC dan LP di blood bank refrigerator suhu 2°C s.d 6 °C

DOKUMEN TERKENDALI

5.2 PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH DALAM KANTONG GANDA TIGA an No : (Packed Red Cells +Thrombocyt Concentrate +Liquid Plasma)

- 5.2.1 Rapihkan selang dan sisipkan di samping kantong darah
- 5.2.2 Bersihkan tubing kantong darah
- 5.2.3 Masukkan kantong darah ke dalam wadah sentrifus dan seimbangkan pada balance. Bila tidak seimbang tambahkan kantong penyeimbang
- 5.2.4 Letakkan ke dalam sentrifus dengan posisi saling berhadapan dan kantong darah sejajar kuping mangkok sentrifus
- 5.2.5 Sentrifugasi dengan putaran lambat (Platelet Rich Plasma) pemutaran kantong darah sesuai hasil validasi setiap UDD terhadap alat yang digunakan dengan catatan alat sudah terqualifikasi
- 5.2.6 Pindahkan kantong dari wadah sentrifus dengan memegang erat bagian atas kantong darah secara perlahan dan hati-hati.
- 5.2.7 Letakkan kantong darah dengan hati-hati pada plasma ekstraktor dengan label menghadap ke plate belakang plasma ekstraktor, klem selang satelit yang tidak ada keterangan "trombosit bag"
- 5.2.8 Patahkan tubing, alirkan PRP ke kantong satelit trombosit
- 5.2.9 Sisakan plasma di kantong utama sekitar ± 2 cm dari permukaan sel darah merah pekat, kemudian jepit dengan klem selang
- 5.2.10 Keluarkan udara dari kantong satelit trombosit ke kantong utama dengan cara pegang bagian dasar kantong satelit kemudian gulung kantong dari bawah ke atas sehingga udara terdorong naik dan berpindah ke kantong utama, lakukan klem ulang
- 5.2.11 Pisahkan rangkaian kantong utama dengan kantong satelit, dengan cara seal menggunakan heat sealer dan gunting
- 5.2.12 Masukkan rangkaian kantong satelit ke dalam wadah sentrifus dan seimbangkan pada balance. Bila tidak seimbang tambahkan kantong penyeimbang
- 5.2.13 Setiap wadah dapat diisi dengan 2 set rangkaian kantong PRP
- 5.2.14 Sentrifugasi dengan putaran cepat, pemutaran kantong darah sesuai hasil validasi setiap UDD terhadap alat yang digunakan dengan catatan alat sudah terqualifikasi
- 5.2.15 Letakkan kantong darah dengan hati-hati pada plasma ekstraktor dengan label menghadap ke plate belakang plasma ekstraktor

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L3- 019 Versi : 002 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

- 5.2.16 Buka klem selang, alirkan PPP hingga tersisa trombosit pekat dengan suspensi ± 50 mL plasma
- 5.2.17 Pisahkan rangkaian kantong satelit, dengan cara seal menggunakan heat sealer dan gunting.
- 5.2.18 Timbang masing - masing komponen darah yang didapat yaitu PRC, TC dan LP untuk mengetahui volume komponen darah kemudian tulis volume komponen darah pada label kantong.
- 5.2.19 Input hasil pembuatan komponen darah pada SIMDONDAR.
- 5.2.20 Simpan PRC dan LP di blood bank refrigerator suhu 2°C s.d 6°C , TC di agitator trombosit suhu 20°C s.d 24°C

5.3 Pembuatan liquid plasma menjadi plasma segar beku (FFP)

- 5.3.1 *Pre cooling contact shock freezer* hingga suhu mencapai -50°C . Susun plasma yang didapat dari pengolahan komponen kantong ganda dua, kantong ganda tiga atau dari apheresis pada *contact freezer* ditata sesuai spesifikasi alat
- 5.3.2 Standar volume FFP dari kantong :
 - WB 350 mL Double/Triple : 150 mL - 200 mL
 - WB 450 mL Double/Triple : 200 mL - 250 mL
 - TB (Top & Bottom 350/450 mL) : volume sesuai perhitungan sistem alat plasma extractor otomatis
- 5.3.3 Bekukan di suhu -50°C selama 50 menit
- 5.3.4 Jika dalam proses pembekuan ditemukan kantong yang tidak beku sempurna catat dan dimusnahkan kemudian dilaporkan ke kepala bagian, manajer kualitas dan membuat laporan insiden
- 5.3.5 Simpan FFP di dalam freezer minimal -30°C

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

5.4 Pengolahan komponen darah kantong ganda tiga

(Packed Red Cells + Anti Hemophili Faktor (Cryo) + Liquid Plasma)

- 5.4.1 Rapihkan selang dan sisipkan di samping kantong darah
- 5.4.2 Bersihkan tubing kantong darah
- 5.4.3 Masukkan kantong darah ke dalam wadah sentrifus dan seimbangkan pada balance. Bila tidak seimbang tambahkan kantong penyeimbang
- 5.4.4 Letakkan ke dalam sentrifus dengan posisi saling berhadapan dan kantong darah sejajar kuping mangkok sentrifus.
- 5.4.5 Sentrifugasi dengan putaran cepat.
- 5.4.6 Pindahkan kantong dari wadah sentrifus dengan memegang erat bagian atas kantong darah secara perlahan dan hati-hati.
- 5.4.7 Letakkan kantong darah dengan hati-hati pada plasma ekstraktor dengan label menghadap ke plate belakang plasma ekstraktor, klem selang satelit yang ada keterangan "trombosit bag"
- 5.4.8 Patahkan tubing , alirkan Plasma ke kantong satelit

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	IK PENGOLAHAN KOMPONEN DARAH		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L3- 019 Versi : 002 Tgl. berlaku : 13 Des 2022 Tgl. kaji ulang : 13 Des 2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

- 5.4.9 Sisakan plasma di kantong utama sekitar ± 3 cm dari permukaan sel darah merah pekat, kemudian jepit dengan klem selang
- 5.4.10 Keluarkan udara dari kantong satelit ke kantong utama dengan cara pegang bagian dasar kantong satelit kemudian gulung kantong dari bawah ke atas sehingga udara terdorong naik dan berpindah ke kantong utama, lakukan klem ulang
- 5.4.11 Pisahkan rangkaian kantong utama dengan kantong satelit, dengan cara seal menggunakan heat sealer dan gunting.
- 5.4.12 Letakkan PRC di meja dingin.
- 5.4.13 Bekukan plasma pada contact freezer selama 50 menit pada suhu -50°C , dengan cara susun kantong satelit yang berisi plasma pada contact freezer dan kantong satelit yang kosong diluar contact freezer
- 5.4.14 Simpan FFP dalam freezer -30°C selama 24 jam
- 5.4.15 Cairkan FFP selama ± 12 jam pada suhu 2°C s.d 6°C
- 5.4.16 Masukkan kantong FFP yang sudah cair (visual : seperti es serut)ke dalam wadah sentrifus dan seimbangkan pada balance. Bila tidak seimbang tambahkan kantong penyeimbang
- 5.4.17 Setiap wadah dapat diisi dengan 2 set rangkaian kantong satelit
- 5.4.18 Sentrifugasi dengan putaran cepat.
- 5.4.19 Letakkan kantong darah dengan hati-hati pada plasma ekstraktor dengan label menghadap ke plate belakang plasma ekstraktor
- 5.4.20 Buka klem selang, alirkan seluruh plasma ke kantong satelit hingga tersisa cryo pekat 30mL s.d 40mL
- 5.4.21 Pisahkan rangkaian kantong satelit, dengan cara seal menggunakan heat sealer dan gunting
- 5.4.22 Timbang masing - masing komponen darah yang didapat yaitu PRC, AHF dan LP untuk mengetahui volume komponen darah
- 5.4.23 Input hasil pembuatan komponen darah pada SIMDONDAR
- 5.4.24 Simpan PRC dan LP dalam lemari pendingin darah pada suhu 2°C - 6°C .
- 5.4.25 Pre cooling kontak freezer sampai suhu mencapai -50°C
- 5.4.26 Masukkan AHF dalam *kontak freezer* suhu -50°C selama ± 60 menit
- 5.4.27 Simpan AHF dalam Freezer

: ON UNIT
DOKUMEN TERKENDALI

6. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
001	12/11/2022		Dokumen baru
002	13/12/2022	Hasil Survei BPOM	Perubahan batas suhu Pre-Cool pada proses Pembekuan

MASTER